





*l'eau à 30° C est de 6,2 mol/L.*

*L'eau de ce bras de mer est-elle saturée en chlorure de sodium à 30°C.*

## Exercices d'approfondissement

### Exercice 7

*On prépare une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium en dissolvant une masse  $m$  de pastilles de soude (NaOH) dans 400 mL d'eau pure. La dissolution s'est faite sans changement de volume. La concentration massique de la solution  $S_1$  ainsi obtenue est  $C_m = 100\text{g/L}$ . Calculer :*

- 1. La masse du soluté dissous.*
- 2. La molarité de la solution  $S_1$ .*
- 3. A la solution  $S_1$  on ajoute 100 ml d'eau pure pour préparer une solution  $S_2$ . Quelle est l'opération ainsi réalisée ? Trouver la concentration molaire de la nouvelle solution  $S_2$ .*

### Exercice 8

*Votre professeur a besoin d'une solution fille de volume  $V_2=500\text{mL}$  et de concentration  $C_2=2\text{mol/L}$ . Il dispose pour cela d'une solution mère de concentration  $C_1=2\text{mol/L}$ .*

- 1. Calculer le volume  $V_p$  de la solution mère à prélever.*
- 2. Choisir dans la liste suivante le matériel dont il va avoir besoin pour faire la dilution :  
fiole jaugée de 250 mL - pissette - burette de 25 mL - bécher de 500 mL - entonnoir - fiole jaugée de 500 mL - pipette graduée de 5mL - pipette jaugée de 10 mL - verre à pied - éprouvette graduée de 100 mL - propipette.*
- 3. Décrire le mode opératoire.*

### Exercice 9

- 1. On dissout 0,3 mole de chlorure de sodium solide dans 200mL d'eau, on obtient une solution  $S_1$ . Quelle est la concentration molaire  $C_1$  de la solution obtenue ?*
- 2. On prélève à l'aide d'une pipette 10 mL de cette solution  $S_1$  et on l'introduit dans une fiole de 250 mL. On dilue cette solution en complétant avec de l'eau jusqu'au trait de jauge, on obtient une solution  $S_2$ . Calculer la concentration molaire  $C_2$  de cette solution  $S_2$ .*

### Exercice 10

*On dispose d'une solution mère  $S$  de chlorure de sodium de concentration molaire  $C = 0,4\text{mol/L}$ .*

- 1. Déterminer la concentration molaire  $C_1$  de la solution fille  $S_1$  obtenue par dilution d'un volume  $V = 5\text{mL}$  de la solution mère  $S$  avec de l'eau distillée dans une fiole jaugée de 50mL.*
- 2. Quel volume  $V'$  de la solution mère  $S$  faut-il diluer pour préparer 500 mL de solution de  $S_2$  de concentration  $C_2=0,016\text{ mol/L}$ .*

## Activité d'intégration

### Exercice 11

*Lors d'une cérémonie familiale à la maison, une femme achète une bouteille d'un litre de sirop menthe pour servir à boire à ses nombreux invités. La solution dans la bouteille est trop concentrée en saccharose ( $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ). Sur l'étiquette, on peut lire  $C=4\text{mol/L}$ .*

- 1. Elle souhaite obtenir une solution 10 fois moins concentrée. Quel volume d'eau doit-elle mélanger avec le litre de sirop ?*
- 2. Chaque convive reçoit un verre de sirop de 250 mL. Quelle est alors la quantité de sucre consommée par verre.*

**Mettez vous au travail !!!**

